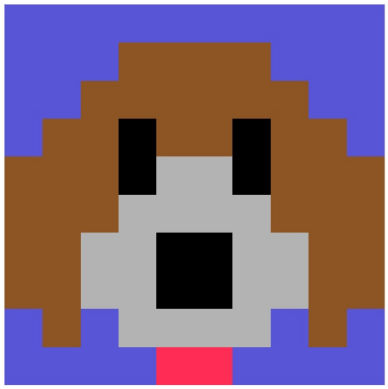
PixilNumber



ในยุคอนาคตที่ข้อมูลทุกอย่างถูกเข้ารหัสลับขั้นสูง องค์กรใต้ดินแห่งหนึ่งได้ขโมย "พิมพ์เขียวอาวุธระดับโลก" ไป และซ่อนมันไว้ในรูปแบบของงานศิลปะดิจิทัลโบราณที่เรียกว่า **"Pixel Art Color by Number"** พิมพ์เขียวนี้ถูกซ่อนอยู่ในตารางรูปภาพขนาด $N \times N$ พิกเซล ซึ่งแต่ละพิกเซลจะถูกเข้ารหัสด้วย "หมายเลขสี c" ที่แตกต่างกัน

คุณคือสุดยอดแฮกเกอร์สายอาร์ต เจ้าของโค้ดเนม Dogo ผู้ได้รับภารกิจด่วนจากรัฐบาลให้ทำการกู้คืนภาพนี้ เพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่!

การจะถอดรหัสภาพนี้ คุณไม่สามารถเสียเวลาระบายสีด้วยมือทีละจุดได้ โชคดีที่คุณได้สร้างโปรแกรมไวรัสพิเศษชื่อว่า **"Auto-Flood Bucket"** เมื่อคุณสั่งรันโปรแกรมและกำหนดพิกัดเป้าหมาย (y, x) ไวรัสจะทำหน้าที่เสมือนการเทถังสี มันจะแทรกซึมและระบายสีพิกเซลที่อยู่ติดกันให้กลายเป็นสีที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ (Flood Fill)

ข้อจำกัดของไวรัส: ไวรัสของคุณสามารถลุกลามไปยังพิกเซลข้างเคียงได้เฉพาะใน **แนวนอน (ซ้าย-ขวา) และแนวตั้ง (บน-ล่าง)** เท่านั้น มันไม่สามารถลุกลามในแนวทแยงมุมได้ และการลุกลามจะหยุดลงทันทีเมื่อไปชนกับขอบเขตของรูปภาพ หรือชนกับพิกเซลที่เป็นหมายเลขสีอื่น

คุณสามารถแฮกเพื่อเทสีได้จำกัดเพียง Q ครั้งเท่านั้น ทันทีที่คุณทำการเทสีลงไปครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสุดท้ายจะทำงานและถามคำถามยืนยันตัวตน 3 ข้อ หากตอบผิด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบถาวร

Task :

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองการทำงานของการเทสีในรูปภาพนี้ และหาคำตอบ 3 ข้อหลังจากเทสีครบ Q ครั้ง ดังต่อไปนี้:

1. มีพิกเซลที่ถูก **ระบายสีไปแล้ว** ทั้งหมดกี่จุด
2. มีพิกเซลที่ **ยังไม่ได้ระบายสี** เหลืออยู่ทั้งหมดกี่จุด
3. มีหมายเลขสีกี่สี ที่ถูก **ระบายจนครบสมบูรณ์หมดไปจากรูปภาพแล้ว**

Input :

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่ 2 ถึง N + 1	จำนวนเต็ม N ตัว แต่ตัวแทนเป็นสี c
บรรทัดที่ N + 2 ถึง N + Q + 1	จำนวนเต็ม y และ x แทนค่าพิกัดพิกัดแถวและคอลัมน์ที่จะลงสี

Output :

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม 3 ตัว คั่นด้วยช่องว่าง ได้แก่ จำนวนจุดที่ระบายไปแล้ว, จำนวนจุดที่ยังไม่ระบาย, และจำนวนสีกี่สีที่ระบายหมดไปแล้ว

Examples :

Examples 1

input	output
10 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 9 0 6 4 0 0 9 9	38 62 1

Examples 2

input	output
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 1 2 2	9 0 1

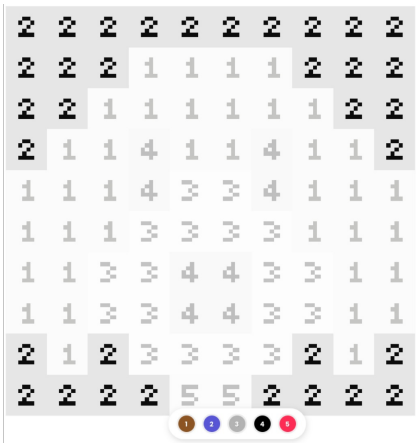
Examples 3

input	output
4 1 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 0 0	4 12 0

Examples 4

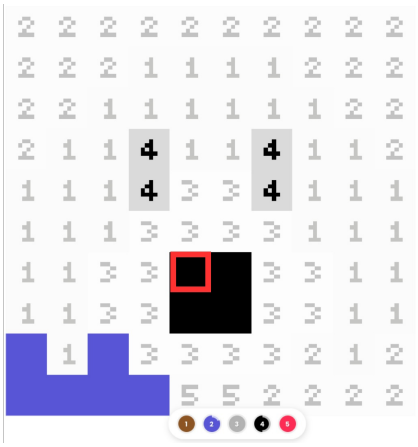
input	output
5 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 2 2	3 22 0

Explain Examples 1 :



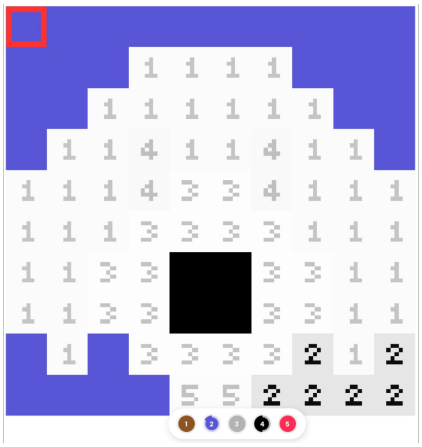
ภาพตารางสี 10 x 10 ที่ถูกสร้างขึ้น

หลังจากถูกแต้มสีจุด (9,0)

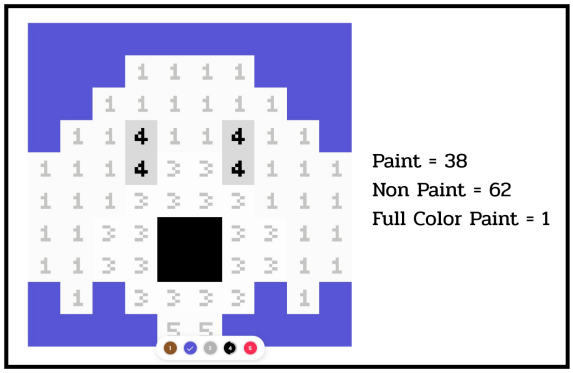


หลังจากถูกแต้มสีจุด (6,4)

หลังจากถูกแต้มสีจุด (0,0)



หลังจากถูกแต้มสีจุด (9,9)



คำตอบ

Constraints :

- $1 \leq N \leq 1000$
- $0 \leq Q \leq 10^5$
- $1 \leq c \leq 10^3$
- $0 \leq y, x < N$

Subtask :

1. (100 point) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits :

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

Author :

- ผู้ออกโจทย์ : กันตินันท์ สวัสดิ์วงษ์ (DraSoGo)
- โจทย์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้มี การนำไปใช้ในด้านการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกโจทย์เพื่อที่จะ ปรับปรุงแก้ไขโจทย์ต่อไป

Contact :

- Github : DraSoGo
- Facebook : Guntinun Sawatwong
- Instagram : `_.drasogo._`